(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202804058 U
(45)授权公告日 2013.03.20

(21)申请号 201220542496.1

(22)申请日 2012.10.23

(73)专利权人 中国第二重型机械集团(德阳)万信工程设备有限责任公司
地址 618000 四川省成都市德阳市区珠江路460号
专利权人 四川省工业设备安装公司

(72)发明人 李子水 王权 曹向东 李洪川 陈大友 涂继跃 孙东华 段宏斌

(74)专利代理机构 成都行之专利代理事务所(普通合伙) 51220
代理人 廖曾

(51)Int.Cl.
B21J 13/12(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

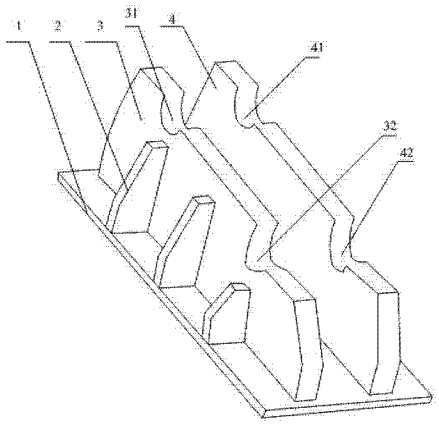
权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

C形板二级翻转工装

(57)摘要

本实用新型公开了C形板二级翻转工装,包括与C形板5相互配合连接的2个互相平行设置的左肋板3和右肋板4,所述左肋板3和右肋板4均连接有基板1,所述左肋板3远离基板1的端面开有左高凹槽31和左低凹槽32,右肋板4远离基板1的端面开有右高凹槽41和右低凹槽42,左高凹槽31的槽底面和右高凹槽41的槽底面处于同一水平线上,左低凹槽32的槽底面和右低凹槽42的槽底面处于同一水平线上。可控制住C形板在安装过程中发生变形。



CN 202804058 U

1.C 形板二级翻转工装，其特征在于：包括与 C 形板（5）相互配合连接的 2 个互相平行设置的左肋板（3）和右肋板（4），所述左肋板（3）和右肋板（4）均连接有基板（1），所述左肋板（3）远离基板（1）的端面开有左高凹槽（31）和左低凹槽（32），右肋板（4）远离基板（1）的端面开有右高凹槽（41）和右低凹槽（42），左高凹槽（31）的槽底面和右高凹槽（41）的槽底面处于同一水平线上，左低凹槽（32）的槽底面和右低凹槽（42）的槽底面处于同一水平线上。

2. 根据权利要求 1 所述的 C 形板二级翻转工装，其特征在于：所述左高凹槽（31）的槽底面与基板（1）的距离为 A，左低凹槽（32）的槽底面与基板（1）的距离为 B，A 大于 B。

3. 根据权利要求 1 所述的 C 形板二级翻转工装，其特征在于：左高凹槽（31）的槽底面与基板（1）的距离至少比左低凹槽（32）的槽底面与基板（1）的距离高出 200mm 至 900mm。

4. 根据权利要求 1 或 2 或 3 所述的 C 形板二级翻转工装，其特征在于：左高凹槽（31）的槽底面与基板（1）的距离比左低凹槽（32）的槽底面与基板（1）的距离高出为 379mm。

5. 根据权利要求 1 所述的 C 形板二级翻转工装，其特征在于：还包括加劲板（2），所述加劲板（2）设置在左肋板（3）或 \ 和右肋板（4）的一侧，且加劲板（2）与基板（1）连接。

6. 根据权利要求 5 所述的 C 形板二级翻转工装，其特征在于：至少一个加劲板（2）设置在左高凹槽（31）或左低凹槽（32）或右高凹槽（41）或右低凹槽（42）下方。

7. 根据权利要求 1 所述的 C 形板二级翻转工装，其特征在于：左肋板（3）和右肋板（4）之间存在间隙，该间隙的大小与 C 形板（5）的厚度相匹配。

C 形板二级翻转工装

技术领域

[0001] 本实用新型涉及 C 形板的安装工装设备，具体是指可以对 C 形板进行 2 次翻转操作的 C 形板二级翻转工装。

背景技术

[0002] 大型模锻压机的 C 形板是锻压机的重要部件。C 形板的安装是整个机架安装的关键点，由于 C 形板是属于薄壁件、细长并两头偏重的杆件，因此 C 形板由侧立到竖立翻身过程中控制其变形(指 C 形板的弹性变形和变形的方向)和控制 C 形板在翻身过重心过程中产生的冲击和晃动均是 C 形板安装的难点。控制住 C 形板的变形后就保证了机架安装的精度(C 形板与其它工件的贴合面的间隙)，控制 C 形板在翻身过重心过程中产生的冲击和晃动则实现的安装的可控操作。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种能便捷使用、可控制住 C 形板在安装过程中发生变形以及避免过重心产生冲击的 C 形板二级翻转工装。

[0004] 本实用新型的实现方案如下：C 形板二级翻转工装，包括与 C 形板相互配合连接的 2 个互相平行设置的左肋板和右肋板，所述左肋板和右肋板均连接有基板，所述左肋板远离基板的端面开有左高凹槽和左低凹槽，右肋板远离基板的端面开有右高凹槽和右低凹槽，左高凹槽的槽底面和右高凹槽的槽底面处于同一水平线上，左低凹槽的槽底面和右低凹槽的槽底面处于同一水平线上。

[0005] 所述左高凹槽的槽底面与基板的距离为 A，左低凹槽的槽底面与基板的距离为 B，A 大于 B。

[0006] 左高凹槽的槽底面与基板的距离至少比左低凹槽的槽底面与基板的距离高出 200mm 至 900mm。

[0007] 左高凹槽的槽底面与基板的距离比左低凹槽的槽底面与基板的距离高出为 379mm。

[0008] 还包括加劲板，所述加劲板设置在左肋板或 \ 和右肋板的一侧，且加劲板与基板连接。

[0009] 至少一个加劲板设置在左高凹槽或左低凹槽或右高凹槽或右低凹槽下方。

[0010] 左肋板和右肋板之间存在间隙，该间隙的大小与 C 形板的厚度相匹配。

[0011] 为了解决背景技术中提及的 2 个主要的难点，C 形板的吊装采用了二次翻转吊装技术。二次翻转吊装技术是指 C 形板工件在侧立时选取一固定铰链支点吊装一定角度后更换另一固定铰链支点后再完成工件竖立整个吊装过程的一种旋转吊装法。采取二次翻转吊装技术很大程度上减缓了在吊装过程中吊点过工件重心位置时产生的冲击，通过固定铰链支点控制了工件在起吊过程中的晃动，增强了整个吊装过程的安全性。

[0012] 首先：采用立吊法将 C 形板平移吊装到二次翻转坑内，二次翻转坑是指左肋板和

右肋板之间的间隙，将C形板第一固定铰链支点放于C形板二级翻转工装对应的销孔内，该销孔是指左低凹槽和右低凹槽，做好C形板翻身的准备工作。

[0013] 采取立吊可以简单方便的实现平移的目的，采取立吊可利用C形板自身的形状特点用C形板的自重来自动调整C形板吊装过程中的垂直节约了起重工的工作量，同时采用立吊法可以控制将C形板变形的方向朝有利的方向，实现C形板吊装过程中的变形可控。

[0014] 其次：利用设计的C形板二级翻转工装进行C形板从水平位置到垂直位置的翻身过程。其翻身主要过程如下：以第一固定铰链支点为C形板翻身支点，利用300吨行车大车运行及主钩起升将C形板从水平位置翻身至78°位置，此时C形板翻身的支点由第一固定铰链支点无冲击的过渡到第二固定铰链支点，顺利完成C形板翻身的支点的转换。以第二固定铰链支点作为C形板翻身的支点，利用300吨行车大车运行及主钩起升将C形板78°位置翻身至垂直位置。

[0015] 最后：利用300吨行车垂直起升一定高度将第二固定铰链支点的销轴移出C形板二级翻转工装后水平移动到安装位置，完成了C形板的整个翻转吊装过程。

[0016] 左肋板和右肋板可防止C形板发生左右晃动变形，第二固定铰链支点和第一固定铰链支点均由一个销轴插设在C形板上的定位孔构成，因此在第一次翻转工装过程中，第一固定铰链支点的销轴始终与左低凹槽的槽底面和右低凹槽的槽底面贴合在一起。在第二次翻转C形板的过程中，第二固定铰链支点的销轴始终与左高凹槽的槽底面和右高凹槽的槽底面贴合在一起，此时第一固定铰链支点的销轴从左低凹槽和右低凹槽中移出。最后一步，采用300吨行车大车进行垂直起吊，将第二固定铰链支点的销轴移出C形板二级翻转工装后水平移动到安装位置。

[0017] 本实用新型的优点在于：采用二级翻转吊装技术相对于一级翻转技术及旋转滑移法等技术具有以下优点；

[0018] 1、整个吊装过程可控，具有安全操作性。由于C形板的重心与C形板起吊工装的起吊中心在同一垂线上，因此在C形板吊至垂直位置时刚好达到静平衡适合进行安装，但是在C形板翻转过程不可避免会出现C形板重心越过旋转支点产生一个水平拉力从而造成水平冲击。

[0019] 若采用旋转滑移法进行吊装时，C形板的下部会随着行车钩头的起升而移动无法控制其移动速度，当起升到一定角度时C形板重心过支点时会产生很大的冲击引起C形板下部晃动，更可能带动行车晃动非常危险。

[0020] 2、减小翻转用工装大小、控制吊装用成本。采用只用第一固定铰链支点作为支点进行C形板整个翻身过程的技术方法，虽然节省了吊装用工装但是同样存在过重心产生的冲击的问题；采用只用第二固定铰链支点最为支点进行C形板翻身的技术方法，虽然很大程度上减小了C形板过重心时产生的冲击，但是第二固定铰链支点据高2645mm需做一高2.8米高的翻转架，增加的翻转工装的大小及强度。

[0021] 3、减缓C形板翻转过程中过重心产生的冲击和晃动，相对其余几种吊装技术，在C形板垂直位置时二级翻转吊装技术的第二个固定铰链支点离C形板重心的垂线距离258mm为最小值，因此产生的冲击几乎相对于C形板的外形尺寸可以忽略不计。

附图说明

[0022] 图 1 为 C 形板二级翻转工装的结构示意图。

[0023] 图 2 利用 C 形板二级翻转工装进行预先翻转准备完成后的结构示意图。

[0024] 图 3 将 C 形板翻转 78° 后的翻身完成后结构示意图。

[0025] 图 4 将 C 形板翻转 90° 后的翻身完成后结构示意图。

[0026] 图 5 将 C 形板垂直起吊的后结构示意图。

[0027] 图中的标号分别表示为 :1、基板 ;2、加劲板 ;3、左肋板 ;4、右肋板 ;5、C 形板 ;6、第二固定铰链支点运行轨迹 ;7、第一固定铰链支点运行轨迹 ;31、左高凹槽 ;32、左低凹槽 ;41、右高凹槽 ;42、右低凹槽 ;51、第一固定铰链支点 ;52、第二固定铰链支点。

具体实施方式

[0028] 实施例一

[0029] 如图所示。

[0030] C 形板二级翻转工装,包括与 C 形板 5 相互配合连接的 2 个互相平行设置的左肋板 3 和右肋板 4,所述左肋板 3 和右肋板 4 均连接有基板 1,所述左肋板 3 远离基板 1 的端面开有左高凹槽 31 和左低凹槽 32,右肋板 4 远离基板 1 的端面开有右高凹槽 41 和右低凹槽 42,左高凹槽 31 的槽底面和右高凹槽 41 的槽底面处于同一水平线上,左低凹槽 32 的槽底面和右低凹槽 42 的槽底面处于同一水平线上。

[0031] 所述左高凹槽 31 的槽底面与基板 1 的距离为 A,左低凹槽 32 的槽底面与基板 1 的距离为 B,A 大于 B。

[0032] 左高凹槽 31 的槽底面与基板 1 的距离比左低凹槽 32 的槽底面与基板 1 的距离高出为 379mm。还包括加劲板 2,所述加劲板 2 设置在左肋板 3 或 \ 和右肋板 4 的一侧,且加劲板 2 与基板 1 连接。至少一个加劲板 2 设置在左高凹槽 31 或左低凹槽 32 或右高凹槽 41 或右低凹槽 42 下方。左肋板 3 和右肋板 4 之间存在间隙,该间隙的大小与 C 形板 5 的厚度相匹配。

[0033] 以上部分为 C 形板二级翻转工装的具体结构描述,现在我们结合附图 2、3、4、5 对该 C 形板二级翻转工装的使用做出详细的解释,C 形板的吊装采用了上述 C 形板二级翻转工装。利用重型行车进行移位翻转。其翻转的过程为 :C 形板工件在侧立时选取一固定铰链支点吊装一定角度后更换另一固定铰链支点后再完成工件竖立整个吊装过程的一种旋转吊装法。采取二次翻转吊装技术很大程度上减缓了在吊装过程中吊点过工件重心位置时产生的冲击,通过固定铰链支点控制了工件在起吊过程中的晃动,增强了整个吊装过程的安全性。

[0034] 具体步骤为 :首先 :采用立吊法将 C 形板平移吊装到二次翻转坑内,二次翻转坑是指左肋板 3 和右肋板 4 之间的间隙,将 C 形板第一固定铰链支点放于 C 形板二级翻转工装对应的销孔内,该销孔是指左低凹槽 32 和右低凹槽 42,做好 C 形板翻身的准备工作。

[0035] 采取立吊可以简单方便的实现平移的目的,采取立吊可利用 C 形板自身的形状特点用 C 形板的自重来自动调整 C 形板吊装过程中的垂直节约了起重工的工作量,同时采用立吊法可以控制将 C 形板变形的方向朝有利的方向,实现 C 形板吊装过程中的变形可控。

[0036] 其次 :利用设计的 C 形板二级翻转工装进行 C 形板从水平位置到垂直位置的翻身过程。其翻身主要过程如下 :以第一固定铰链支点为 C 形板翻身支点,利用 300 吨行车大车

运行及主钩起升将 C 形板从水平位置翻身至 78° 位置，此时 C 形板翻身的支点由第一固定铰链支点 51 无冲击的过渡到第二固定铰链支点 52，顺利完成 C 形板翻身的支点的转换。以第二固定铰链支点作为 C 形板翻身的支点，利用 300 吨行车大车运行及主钩起升将 C 形板 78° 位置翻身至垂直位置。

[0037] 最后 :利用 300 吨行车垂直起升一定高度将第二固定铰链支点的销轴移出 C 形板二级翻转工装后水平移动到安装位置，完成了 C 形板的整个翻转吊装过程。

[0038] 左肋板 3 和右肋板 4 可防止 C 形板发生左右晃动变形，第二固定铰链支点和第一固定铰链支点均由一个销轴插设在 C 形板上的定位孔构成，因此在第一次翻转工装过程中，第一固定铰链支点的销轴始终与左低凹槽 32 的槽底面和右低凹槽 42 的槽底面贴合在一起。在第二次翻转 C 形板的过程中，第二固定铰链支点的销轴始终与左高凹槽 31 的槽底面和右高凹槽 41 的槽底面贴合在一起，此时第一固定铰链支点的销轴从左低凹槽 32 和右低凹槽 42 中移出。最后一步，采用 300 吨行车大车进行垂直起吊，将第二固定铰链支点的销轴移出 C 形板二级翻转工装后水平移动到安装位置。

[0039] 图中附图标记 6 为第二固定铰链支点运行轨迹 6，图中附图标记 7 为第一固定铰链支点运行轨迹 7，从图中可以看出第二固定铰链支点运行轨迹 6 在第一次翻转中的移动轨迹为弧形，而第一固定铰链支点运行轨迹 7 在第二次翻转中的移动轨迹为直线。

[0040] 如上所述，则能很好的实现本实用新型。

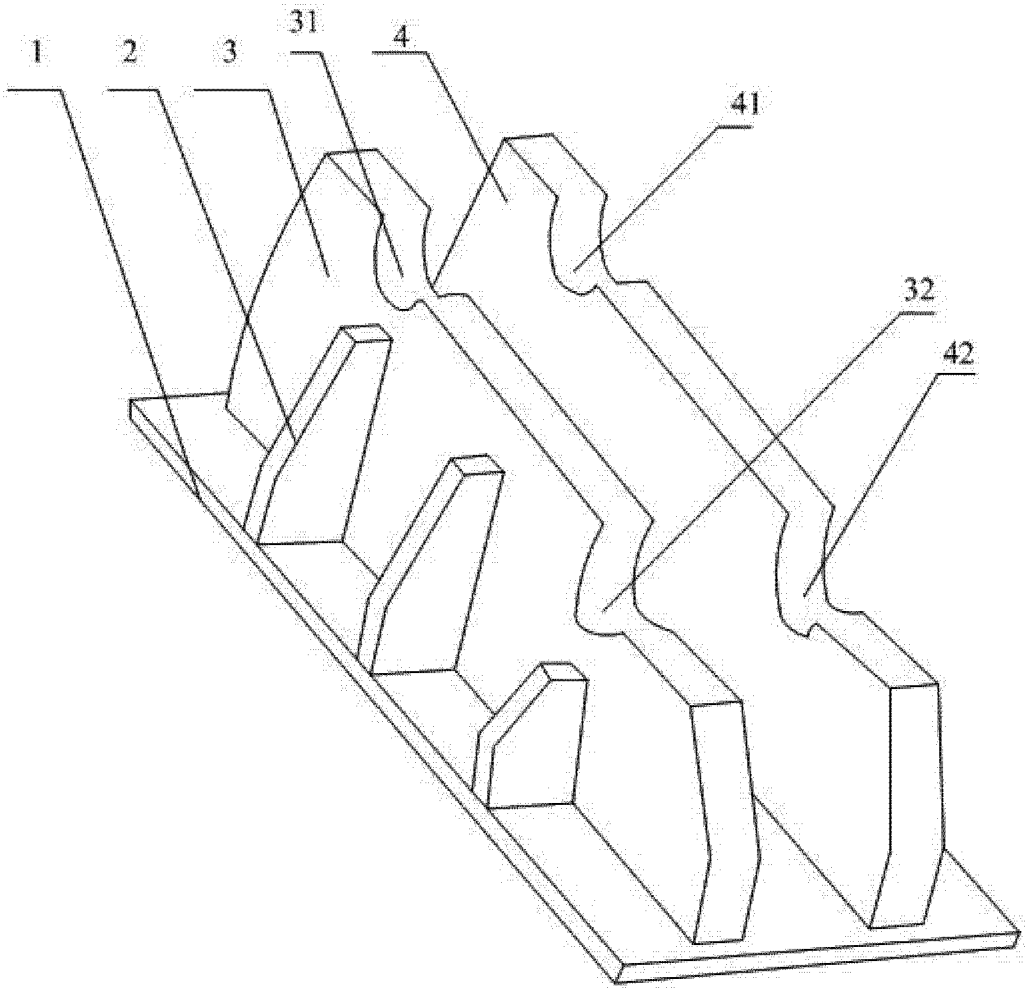


图 1

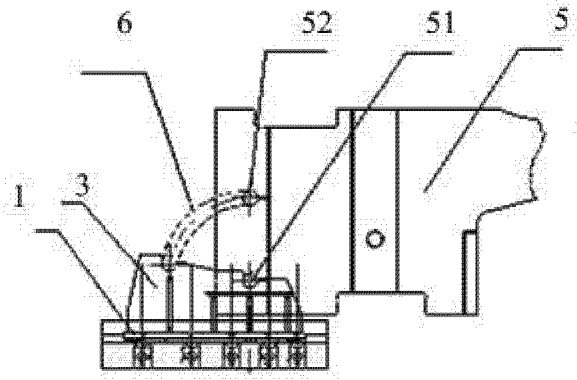


图 2

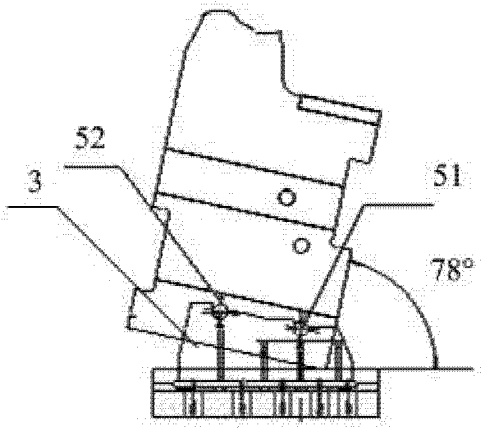


图 3

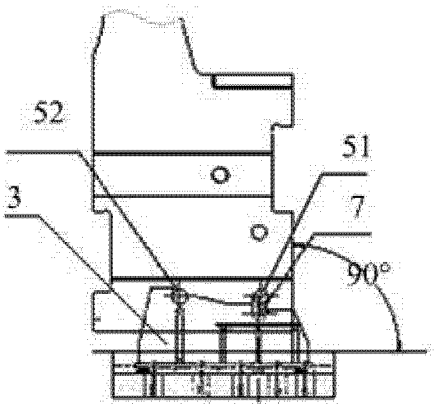


图 4

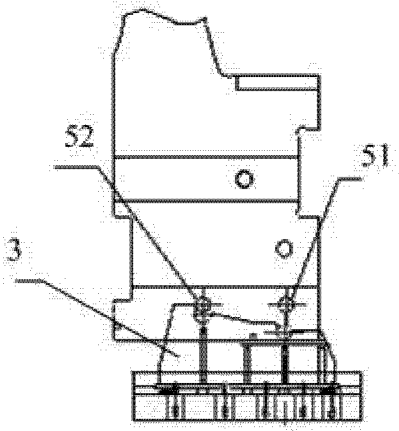


图 5